Design a QR code Generator

QR code generator 是一種工具（software、library 或 service），用來接收輸入資料（例如 URL、email、或 unique ID），並將其轉換成 QR code 圖像——一種由黑白方塊組成的二維（2-D）矩陣，可被相機或 App 掃描。

功能性需求（Functional Requirements）

- 使用者可以上傳指定網址（ASCII，最長 20 字元），服務會回傳產生的 QR code。
- 使用者可以管理自己建立過的 QR Code。
- 當使用者掃描 QR code 時，會被重新導向（redirect）到原始的 URL。

非功能性需求（Non-Functional Requirements）

- High Availability：服務需 24/7 可用。
- Redirection 延遲需極低（< 100ms）。
- 支援 10 億個 QR codes 與 1 億使用者。

API 設計（API design）

```
API
# Create a QR Code
POST v1/qr_code
{
  url
}
Response: {
  qr_token
}
```

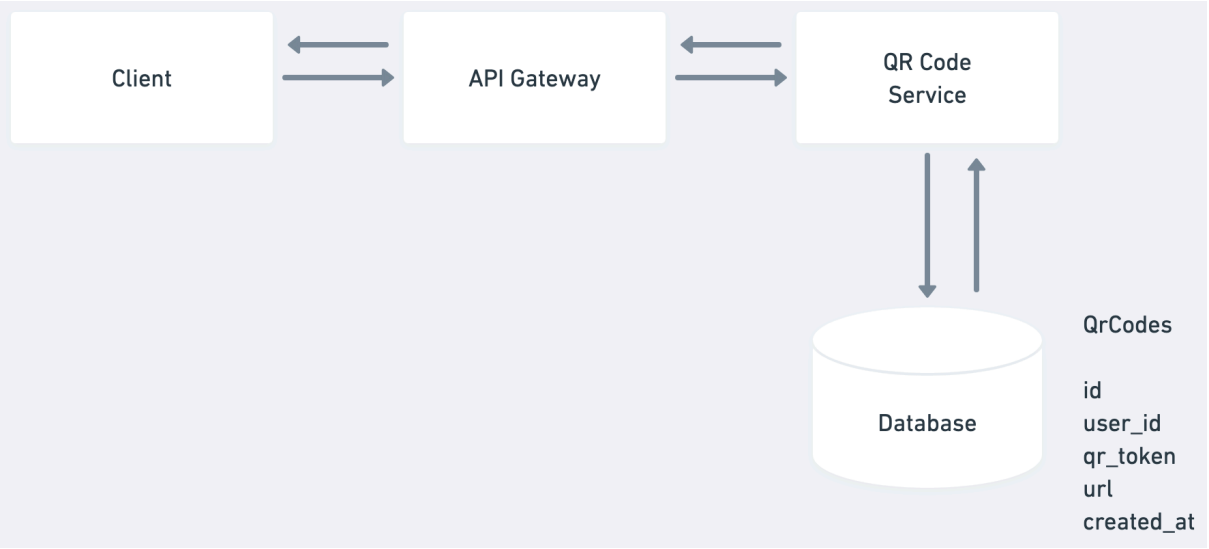
buildmoat.org

```
# Get QR Code image
GET v1/qr_code_image/:qr_token?dimension={dimension}&color=
{color}&border={border}

Response: {
  image_location
}

# Edit a QR Code
PUT v1/qr_code/:qr_token {
    url
}

# Delete a QR Code
DELETE v1/qr_code/:qr_token

# Get the original url
GET v1/qr_code/:qr_token
Response: {
   url
}
```

buildmoat.org

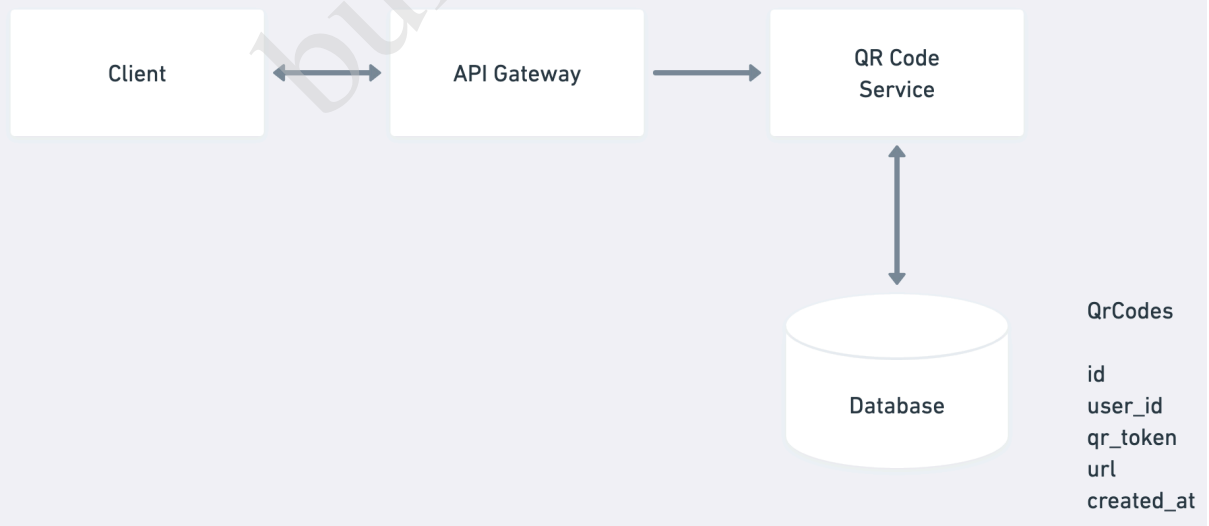
High-Level Design

1. QR Code Creation / Edit Flow



- 使用者呼叫 POST `v1/qr_code`，並在 request body 中帶入 url。
- 服務先驗證 URL 是否合法。若合法，則產生一個全域唯一的 token：`qr_token`，並在 `QrCodes` table 中建立一筆資料。
  - 暫時假設我們有一個 black box 可以產生 unique token，細節會在 deep dive 說明。
- `qr_token` 在所有使用者之間必須全域唯一（由 DB schema 保證）。
- Server 回傳包含 `qr_token` 的 response。

2. QR Code Retrieval Flow



- 使用者呼叫 GET `v1/qr_code_image/:qr_token?dimension=300&color=000000&border=10` 透過 query parameters 指定 image spec。

buildmoat.org

- Server 依照 token 產生 QR code 圖像，然後回傳 image resource location。
- QR Code 內嵌的 URL 會是 `https://myqrcode.com/qr_token`。當使用者連線時，backend 會查詢 `QrCodes` table，並回傳 HTTP redirect 到原始 URL。常見有兩種 redirect：
  - 301 (Permanent Redirect)：瀏覽器會快取結果，未來可能直接跳過我們的 server。
  - 302 (Temporary Redirect)：瀏覽器不會快取，確保每次都經過我們的 server。
  - 這裡選擇 302，因為我們希望 QR code 擁有者可以刪除或修改對應關係，確保每次都取得最新狀態。
- 使用者也可呼叫 GET `v1/qr_code/:qr_token` 直接取得原始 URL（backend 同樣查詢 `QrCodes` table）。

深入探討（Deep Dives）

1. 如何產生唯一 token

我們需要足夠的熵（entropy）來讓產生的 token 盡可能保持唯一性。為此，可以使用像 SHA-256 這樣的雜湊函數來產生固定長度的 hash 值。雜湊函數會把輸入轉成一個確定性（deterministic）、固定長度的字串。純雜湊函數是確定性的：同一個長網址永遠會對應到同一個短碼，而不需要查資料庫。

如果想避免這種「同輸入必得同輸出」的情況，可以在輸入中加入一個 secret 或 nonce（在密碼學中指只使用一次、任意或不重複的隨機數值），讓每次產生的結果都不同。

完成 hashing 之後，可以把輸出再用編碼方式（例如 Base62）轉成文字，讓二進位資料變成更短、更容易傳輸的字串。接著取前 N 個字元當作精簡後的唯一 token。N 的大小取決於 key space 的大小，用來把 collision（碰撞）機率降到可接受的程度。

Base62 說明

Base62 使用 62 個字元 `[0-9A-Za-z]` 來表示數字，例如把 3842 轉成 Base62：

3842 ÷ 62 = 61 餘 60 → “y”

61 ÷ 62 = 0 餘 61 → “z”

反向讀取餘數 → `[61, 60]` 對照 Base62 字元表 → `zy`

buildboat.org

即使如此，當 key space 變得夠大時，仍然可能發生 collision。為了解決這個問題，可以在資料庫中把 `qr_token` 設為 UNIQUE。當發生碰撞時，資料庫會回報錯誤，我們再重新產生一個 token 並重試即可。

2. 如何確保 redirect 速度快

Indexing（索引）

為了避免 full table scan（全表掃描），我們可以在資料庫中為 `qr_token` 建立 index。它可以是 primary index，也可以是 secondary index。要注意的是，如果把它設為 primary index，就同時會具有 UNIQUE 的特性。

Index 可以想像成書本的目錄或圖書館的卡片目錄，它讓我們不用一頁一頁翻、一本一本找，就能快速定位到需要的資料。

Caching（快取）

我們的服務是 read-heavy（讀多寫少，write:read ≈ 1:100）。如果每一次讀取都直接打到資料庫，當流量上來時，DB 的效能很快就會成為瓶頸。

舉例來說：

100,000,000 users × 5 redirects = 500,000,000 redirects / day

500,000,000 ÷ 86,400 seconds ≈ 5,787 redirects / second

其中一個作法是使用 cache，把常被查詢的結果先存在快取中。每次讀取時先查 cache，只有 cache miss 才打到 DB。寫入時則同時更新 DB，並在必要時（例如刪除）做 cache invalidation。

Cache 可以是：

- 每台 server instance 的 local cache（實作簡單，但 hit rate 低）
- 獨立的 distributed cache（例如 Redis / Memcached，hit rate 高，但系統複雜度與成本也較高）

事實上，大多數 DB 自身在存取磁碟前也有 buffer cache，只是彈性與功能不如獨立的 cache layer 強。

CDN

CDN（Content Delivery Network）就是把網站或 APP 的靜態內容（圖片、影片、JS、CSS、QR 圖等）預先複製到全球各地的 edge nodes，讓使用者從最近的節點取得資料，減少跨國或跨洲傳輸造成的延遲。

buildnoat.org

在這個設計中，我們可以把 QR Code 和 URL mapping cache 在 CDN 節點上。對於熱門的 QR Code，URL redirection 甚至可以直接在 CDN 完成，完全不需要經過我們的 application server，大幅降低整體 latency。

在我們的 design 裡，QR Code 本身就是非常適合放在 CDN 的 static data。這樣一來，對於高流量的 QR Code，request 可以直接由 CDN 回傳對應的內容，而不必回源到我們的 server。

3. Scaling the System

- Server 採用 stateless 設計，表示在回應完成後不會保留任何 request state，因此可以很容易透過增加 instance 來做 horizontal scaling。
- Database：
  - 假設有 10 億（1B）筆資料，每筆 200 bytes，總量約為 200GB，對於可預見的未來，一台單一 DB instance 應該就足以承載。
  - 為了 fault tolerance（容錯），可以加入多個 read replica，因為讀取流量遠高於寫入。當 write replica 掛掉時，可以把其中一個 read replica 升級為新的 write replica。
- 我們也需要考慮定期清理長時間沒有被點擊的 URL，例如先通知使用者這些連結即將被刪除，然後用 cron jobs 定期掃描資料庫並移除過期紀錄。
- 由於 QR code image 是靜態資源，如果圖片請求的 QPS 很高，又不希望每次都回源到 object store 讀取，可以導入 CDN（Content Delivery Network），讓不同地區的使用者都能以更低 latency 取得圖片。

bunlinoat.org